
LERNZIELBUCH

Physik B029c – E- Phase: Prozessarbeit und Wärmemengen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:ebaebf5f5f64a8b6b7924e145382564de869fbb700deda520b812edc088c56ec

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

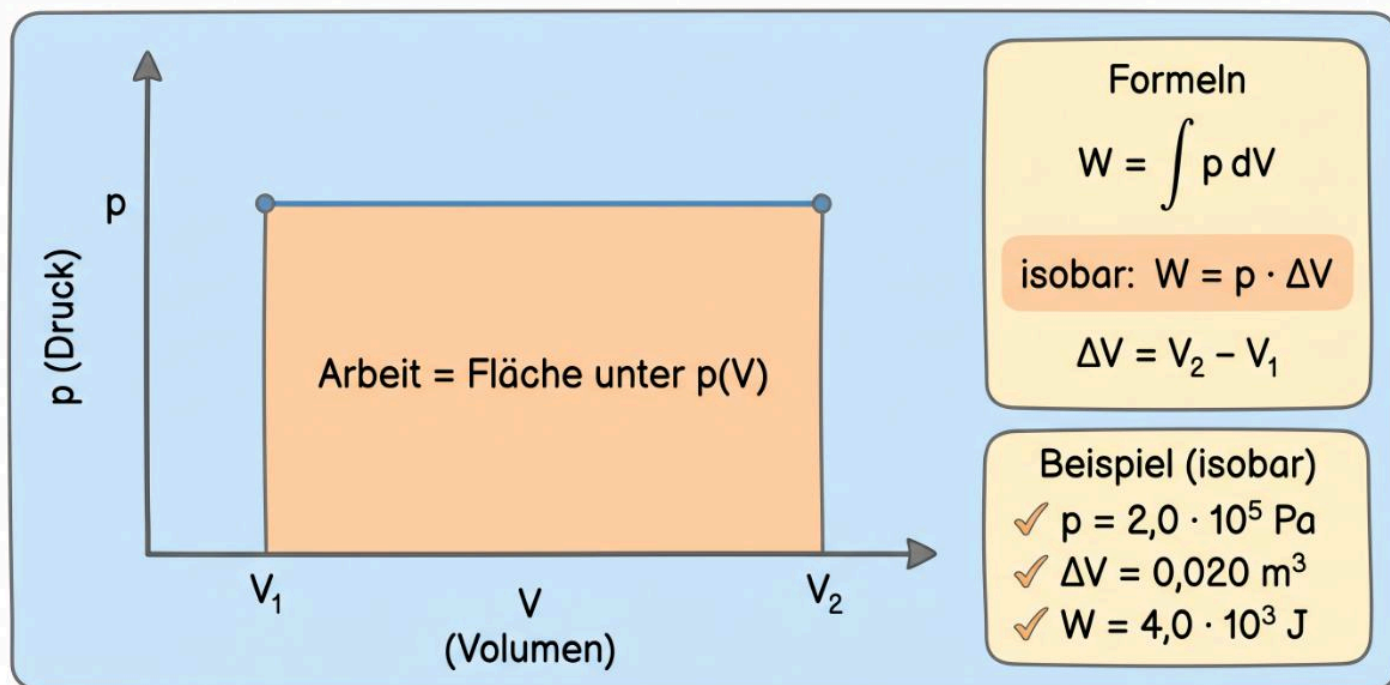
Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Thermodynamik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Thermodynamische Prozessrechnung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Prozessarbeit bei Volumenänderungen bestimmen

Lernziel-ID 7982cd8e-2151-59e7-858d-c1361c5d249e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

Prozessarbeit im p-V-Diagramm bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Prozessarbeit bei Volumenänderungen in einfachen Fällen (insbesondere isobare Prozesse) berechnen und im p-V-Diagramm als Fläche deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Arbeit als Energieänderung](#) c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

[Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen](#) fb73c94b-6a23-5351-8fef-db2c2533e361

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-57eb-91f4-c61d9fe8a143

[Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ bilanzieren](#) 23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152

Wärmemengen mit C_V und C_P berechnen

Lernziel-ID 93ece389-78c5-5141-9ef1-c68bd558306e

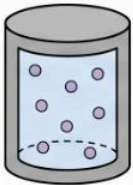
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

Waermemengen mit C_V und C_P berechnen

isochor: V konstant

$$Q = n C_V \Delta T$$

n in mol
 ΔT in K
 C_V in J/(mol K)

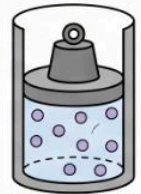


C_V : molare Waermekapazitaet bei konstantem Volumen

isobar: p konstant

$$Q = n C_P \Delta T$$

n in mol
 ΔT in K
 C_P in J/(mol K)



C_P : molare Waermekapazitaet bei konstantem Druck

bei idealem Gas: $C_P > C_V$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei isochoren und isobaren Prozessen Wärmemengen mit $Q = n \cdot C_V \cdot \Delta T$ bzw. $Q = n \cdot C_P \cdot \Delta T$ berechnen und die Bedeutung der Wärmekapazitäten erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen](#) fb73c94b-6a23-5351-8fef-db2c2533e361

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[Thermodynamik und Rotationssystem](#)

[Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen](#)

[Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143](#)

[741e7056-69e4-59be-a159-0e2583d748d1](#)

[bilanzieren](#) 23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152